

Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = (x + 2)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x + 2 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Développons et écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ puisque $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x + 2$ et $v(x) = e^{-x} : u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x + 2) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par $e^{-x} : f'(x) = (1 - (x + 2))e^{-x}$.

$$1 - x - 2 = -x - 1 = -(x + 1)$$

$$f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut e .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est du signe de $-(x + 1)$.

$$-(x + 1) > 0 \iff x + 1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad -(x + 1) < 0 \iff x > -1.$$

Donc $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f'(-1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]-1, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(-1) = (-1 + 2)e^{-(-1)} = 1 \times e^1$.

$$f(-1) = e \approx 2,72$$

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à e sur $]-\infty; -1]$, puis décroît de e vers 0 ; le maximum vaut bien $f(-1) = e$

A. 3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

Étudions le signe de $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f est du signe de $x+2$.

$$x+2 < 0 \iff x < -2 \quad \text{et} \quad x+2 > 0 \iff x > -2.$$

De plus $f(-2) = 0 \times e^2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $]-\infty; -2]$, le coupe au point $(-2; 0)$, et reste au-dessus sur $] -2; +\infty[$

A. 4) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 2$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

$$\text{Calculons } f(0) = (0+2)e^0 = 2.$$

$$\text{Calculons } f'(0) = -(0+1)e^0 = -1.$$

$$y = -1 \times (x-0) + 2$$

$$T : y = -x + 2$$

B. 1) Vérifier que $F(x) = -(x+3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive, c'est dériver F et retrouver f — jamais intégrer.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons $F = uv$ avec $u(x) = -(x+3)$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+3)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}$.

On retrouve exactement $f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) a) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Utilisons la primitive F trouvée en 1) : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$.

$$\text{Calculons } F(1) = -(1+3)e^{-1} = -\frac{4}{e}.$$

$$\text{Calculons } F(0) = -(0+3)e^0 = -3.$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} - (-3)$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

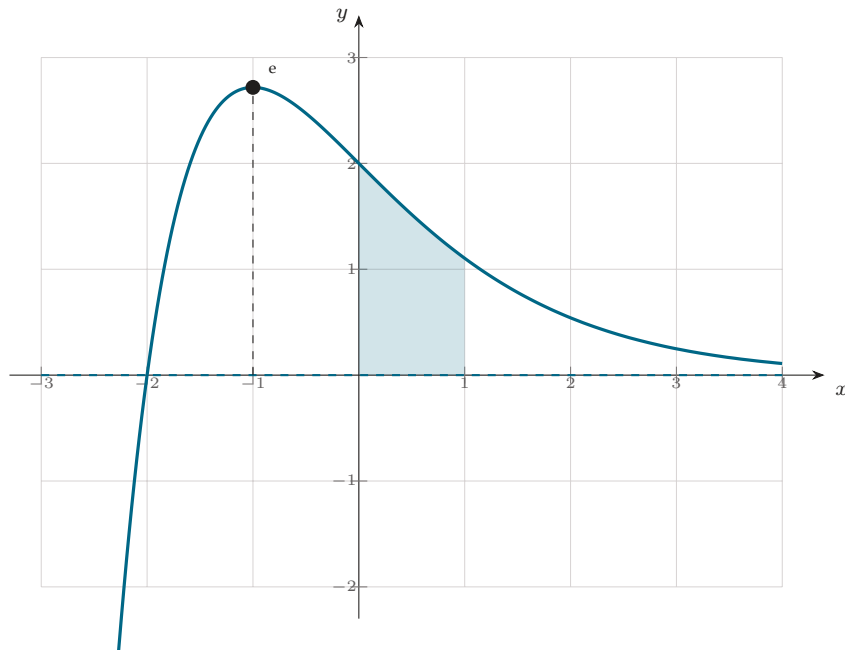
B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Méthode : l'intégrale ne représente une aire que si la fonction est positive sur l'intervalle : on commence donc toujours par contrôler le signe de f sur $[0 ; 1]$.

Vérifions le signe : d'après A. 3), $f > 0$ dès que $x > -2$; en particulier $f > 0$ sur $[0 ; 1]$. ✓

L'aire cherchée est donc égale à l'intégrale calculée en a).

$$\mathcal{A} = 3 - \frac{4}{e} \text{ u.a. } \approx 1,53 \text{ u.a.}$$



$\mathcal{C}_f : y = (x + 2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, et l'aire $3 - \frac{4}{e}$ sur $[0 ; 1]$ (Exercice 11).